Worksheet Fungsi Linear

Nama : _____
Kelas : _____
Tanggal : _____

NILAI

(A) **Domain:** Aljabar dan Fungsi **Sub-Elemen:** Fungsi Linear
Fokus: Pengertian, Gradien, dan Grafik — membaca dan menggambar garis lurus, serta menentukan fungsi dari grafik dan tabel

• Rangkuman Materi

Konsep Dasar Fungsi Linear

Fungsi linear adalah fungsi berderajat satu yang grafiknya berupa garis lurus:

$$f(x) = mx + c, \qquad m \neq 0,$$

dengan m = gradien (kemiringan garis) dan c = titik potong sumbu Y.

Diketahui	Gradien
Dua titik $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$	$m = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$
Persamaan $y = mx + c$	m = koefisien x
Persamaan $ax + by + c = 0$	$m = -\dfrac{a}{b}$
Tabel data	laju perubahan $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ harus **tetap** agar data linear

• **Ingat!** $m > 0$ garis naik, $m < 0$ garis turun, $m = 0$ garis mendatar (fungsi konstan), dan garis tegak tidak memiliki gradien (bukan fungsi).

EksaktaLab

• Mini Drill

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 3 menit

1. $y = 5x - 3 \Rightarrow m =$ _____, $c =$ _____
2. $y = -2x + 7 \Rightarrow m =$ _____, $c =$ _____
3. Gradien garis melalui $(0, 0)$ dan $(2, 6)$: _____
4. $2x + y = 5 \Rightarrow m =$ _____
5. Garis mendatar memiliki $m =$ _____
6. Gradien garis melalui $(1, 2)$ dan $(4, 2)$: _____

A.1 Pengertian Fungsi Linear dan Gradien

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tentukan gradien garis yang melalui titik $P(2,\ 1)$ dan $Q(5,\ 7)$.

Langkah 1: Tulis rumus gradien dua titik: $m = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

Langkah 2: Substitusi $(x_1, y_1) = (2, 1)$ dan $(x_2, y_2) = (5, 7)$:

$$m = \frac{____ - ____}{____ - ____} = \frac{____}{____}$$

Langkah 3: Sederhanakan: $m =$ _____

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tentukan gradien garis dari persamaan $3x - 4y + 12 = 0$. • Ubah ke bentuk $y = mx + c$!

Langkah 1: Pindahkan suku lain ke ruas kanan: $-4y = -3x -$ _____

Langkah 2: Bagi kedua ruas dengan _____: $y =$ _____ $x +$ _____

Langkah 3: Baca koefisien x sebagai gradien: $m =$ _____

EksaktaLab

1. FLN-1 **Manakah yang merupakan fungsi linear? Beri tanda ✓ atau ×, lalu tuliskan alasannya.**

(a) $y = 4x + 1$ (_____) Alasan: _____

(b) $y = x^2 - 3$ (_____) Alasan: _____

(c) $y = 6$ (_____) Alasan: _____

2. FLN-2 **Tentukan nilai m dan c dari setiap fungsi berikut.**

(a) $f(x) = -6x + 2$

(b) $5x - y + 9 = 0$

3. FLN-3 **Kerjakan setiap soal berikut.**

(a) Tentukan gradien garis yang melalui $A(-3, 5)$ dan $B(1, -3)$.

(b) Diketahui $f(x) = 4x + k$ dan $f(3) = 17$. Tentukan k dan rumus $f(x)$.

EksaktaLab

A.2 Menggambar Grafik Fungsi Linear

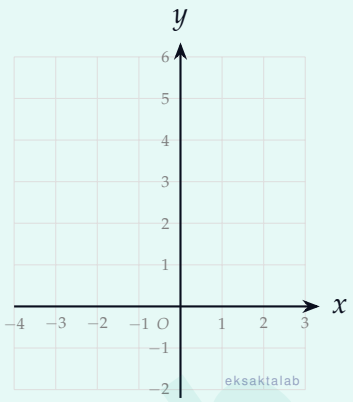
• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Gambarlah grafik $y = 2x + 4$ pada bidang Cartesius.

Langkah 1: Titik potong sumbu Y ($x = 0$):
$y =$ _____, titik $(0,$ _____$)$

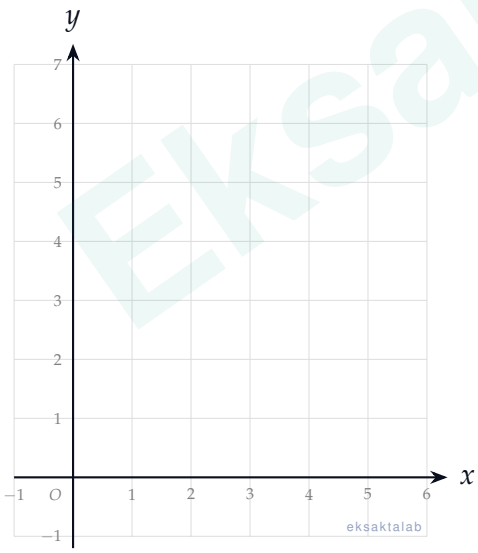
Langkah 2: Titik potong sumbu X ($y = 0$):
$x =$ _____, titik $($_____$, 0)$

Langkah 3: Plot kedua titik, lalu hubungkan dengan garis lurus.

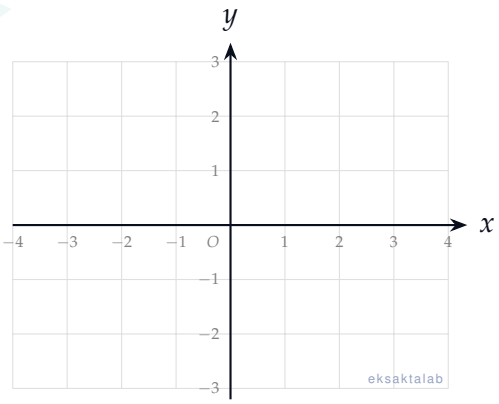


4. FLN-4 **Gambarlah grafik setiap fungsi berikut, lengkap dengan titik-titik yang dipakai.**

(a) $3x + 2y = 12$
Titik potong: _____ dan _____



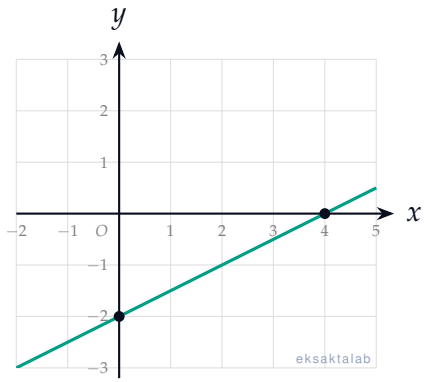
(b) $y = -\frac{1}{2}x$ (melalui titik asal)
Titik kedua: _____



EksaktaLab

A.3 Menentukan Fungsi dari Grafik dan Tabel

5. FLN-5 **Tentukan persamaan garis yang grafiknya ditunjukkan berikut.**



6. FLN-6 **Biaya cetak sebuah undangan (y, ribu rupiah) untuk x lusin tercatat pada tabel berikut.**

x (lusin)	0	2	4	6
y (ribu Rp)	5	8	11	14

(a) Tunjukkan bahwa data tersebut linear.

(b) Tentukan rumus y dalam x, lalu perkirakan biaya mencetak 10 lusin.

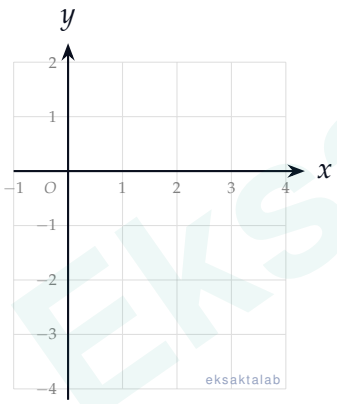
7. FLN-7 **Untuk $x = 1, 2, 3, 4$ diperoleh $y = 2, 5, 10, 17$. Apakah data ini dapat dimodelkan dengan fungsi linear? Jelaskan.**

EksaktaLab

A.4 Soal HOTS

8. FLN-8 **[HOTS — Penalaran]** Tiga titik $P(1,\,3)$, $Q(3,\,7)$, dan $R(5,\,k)$ terletak pada satu garis lurus. Tentukan nilai k, lalu jelaskan mengapa gradien PQ harus sama dengan gradien QR.

9. FLN-9 **[HOTS — Geometri]** Gambarlah grafik $f(x) = \frac{3}{2}x - 3$, lalu tentukan luas segitiga yang dibentuk oleh garis tersebut dengan sumbu X dan sumbu Y.



Eksaktalab

(B) | **Domain:** Aljabar dan Fungsi **Sub-Elemen:** Persamaan Garis Lurus
Fokus: **Menyusun Persamaan Garis** dan **Kedudukan Dua Garis Lurus**, termasuk jarak titik ke garis (pengayaan)

• **Rangkuman Materi**

Persamaan Garis dan Kedudukan Dua Garis

Diketahui	Rumus
Gradien m dan titik (x_1, y_1)	$y - y_1 = m(x - x_1)$
Dua titik (x_1, y_1), (x_2, y_2)	hitung m dulu, lalu gunakan rumus titik-gradien
Titik potong sumbu $(a, 0)$ dan $(0, b)$	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

Kedudukan	Gradien	Konstanta	Titik potong
Sejajar	$m_1 = m_2$	$c_1 \neq c_2$	tidak ada
Berimpit	$m_1 = m_2$	$c_1 = c_2$	tak hingga
Berpotongan	$m_1 \neq m_2$	bebas	tepat satu
Tegak lurus	$m_1 \cdot m_2 = -1$	bebas	tepat satu ($90°$)

Pengayaan: jarak titik (x_0, y_0) ke garis $ax + by + c = 0$ adalah $d = \dfrac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

• **Ingat!** Gradien sama belum tentu sejajar: cek konstantanya. Jika konstantanya juga sama, kedua garis berimpit.

• **Mini Drill**

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 3 menit

1. Sejajar $y = 2x + 1$, maka $m =$ _____
2. Tegak lurus $y = 4x - 2$, maka $m =$ _____
3. $y = 3x + 2$ dan $y = 3x - 5$: _____
4. $y = x + 1$ dan $y = -x + 1$: _____

EksaktaLab

B.1 Menyusun Persamaan Garis Lurus

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tentukan persamaan garis dengan gradien 3 yang melalui titik $P(2,\ -4)$.

Langkah 1: Tulis rumus titik-gradien: $y - y_1 = m(x - x_1)$

Langkah 2: Substitusi $m = 3$ dan $(x_1, y_1) = (2, -4)$: $y - (_____) = 3(x - _____)$

Langkah 3: Sederhanakan: $y + 4 = 3x - _____$, sehingga $y = 3x - _____$

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tentukan persamaan garis yang melalui titik $P(-2,\ 3)$ dan $Q(2,\ -5)$.

Langkah 1: Hitung gradien: $m = \dfrac{-5-3}{2-(-2)} = \dfrac{_____}{_____} = _____$

Langkah 2: Gunakan titik $P(-2, 3)$: $y - 3 = _____\,(x + 2)$

Langkah 3: Sederhanakan: $y = _____\,x\,_____$

10. FLN-10 **Tentukan persamaan garis yang memenuhi setiap syarat berikut.**

(a) Gradien -2, melalui titik $(3,\ 7)$.

(b) Melalui titik $A(1,\ 5)$ dan $B(-3,\ -3)$.

EksaktaLab

11. FLN-11 **Sebuah garis memotong sumbu X di $(-4, 0)$ dan sumbu Y di $(0, 6)$. Tentukan persamaannya dengan bentuk intercept, lalu ubah ke bentuk $y = mx + c$.**

B.2 Sejajar, Tegak Lurus, dan Titik Potong

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tentukan persamaan garis yang melalui $B(4, -1)$ dan tegak lurus garis $y = 2x + 7$.

Langkah 1: Gradien garis yang diketahui: $m_1 =$ _____

Langkah 2: Syarat tegak lurus: $m_2 = -\dfrac{1}{m_1} =$ _____

Langkah 3: Substitusi ke rumus titik-gradien: $y + 1 =$ _____ $(x -$ _____$)$

Langkah 4: Sederhanakan: $y =$ _____

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tentukan titik potong garis $y = 2x + 1$ dan garis $y = -x + 7$.

Langkah 1: Samakan kedua ruas kanan: $2x + 1 =$ _____

Langkah 2: Selesaikan: $3x =$ _____, sehingga $x =$ _____

Langkah 3: Substitusi: $y = 2($_____$) + 1 =$ _____. Titik potongnya (_____, _____).

EksaktaLab

12. FLN-12 **Kerjakan setiap soal berikut.**

(a) Tentukan persamaan garis yang melalui $A(3, -2)$ dan sejajar garis $y = -4x + 1$.

(b) Garis $p : y = 2x - 3$ dan $q : ax + y + 1 = 0$ saling tegak lurus. Tentukan a.

13. FLN-13 **Tentukan kedudukan garis $g : 3x - 6y + 12 = 0$ dan $h : x - 2y - 4 = 0$ (sejajar, berimpit, berpotongan, atau tegak lurus), lalu jelaskan alasannya.**

EksaktaLab

B.3 Soal HOTS

14. FLN-14 **[HOTS — Analitis]** Garis $g : y = 3x - 1$ dan garis h tegak lurus terhadap g serta melalui titik $(6,\ 2)$. Tentukan persamaan garis h dan koordinat titik potong g dan h.

15. FLN-15 **[HOTS — Penalaran]** Tentukan semua nilai a agar garis $\ell_1 : (a-1)x + 2y + 4 = 0$ sejajar dengan garis $\ell_2 : 3x + ay - 6 = 0$. Untuk setiap nilai a yang diperoleh, periksa apakah kedua garis benar-benar sejajar atau justru berimpit.

16. FLN-16 **[Pengayaan — Jarak]** Tentukan jarak titik $(2,\ -1)$ ke garis $3x - 4y + 5 = 0$.

EksaktaLab

(C) | **Domain:** Aljabar dan Fungsi **Sub-Elemen:** Pemodelan Matematika
Fokus: Aplikasi Fungsi Linear — model biaya, laju tetap, konversi satuan, membandingkan dua model, dan tarif bertingkat

• **Rangkuman Materi**

Model Aplikasi Fungsi Linear

Konteks	Model	Interpretasi
Laju tetap	$y = mx + c$	m = laju perubahan; c = nilai awal
Fungsi biaya	$C(x) = px + k$	p = biaya per unit; k = biaya tetap
Fungsi pendapatan	$R(x) = hx$	h = harga jual per unit
Titik impas (BEP)	$C(x) = R(x)$	jumlah barang saat biaya = pendapatan
Dua model	$A(x) = B(x)$	titik potong = saat keduanya sama
Tarif bertingkat	sepotong-sepotong	rumus berbeda pada selang berbeda

• **Ingat!** Tentukan dulu besaran yang tetap (konstanta c) dan besaran yang berubah per satuan (gradien m).

• **Mini Drill**

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 3 menit

1. Tarif awal Rp8.000 + Rp2.500/km: $y =$ _____ $x +$ _____
2. Untuk $x = 4$ km, ongkos = _____
3. Biaya tetap Rp50.000, per unit Rp2.000: $C(x) =$ _____
4. BEP tercapai saat _____

C.1 Model Linear dari Konteks dan Data

• **Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!**

Sebuah lilin panjangnya 20 cm dan setiap jam berkurang 2,5 cm. Tentukan persamaan panjang lilin y (cm) setelah x jam, lalu tentukan kapan lilin habis.

Langkah 1: Panjang berkurang, jadi gradien negatif: $y =$ _____ $x +$ _____

Langkah 2: Lilin habis saat $y = 0$: $0 =$ _____ $x +$ _____

Langkah 3: Selesaikan: $x =$ _____ jam

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Titik beku air $0°\text{C} = 273$ K dan titik didihnya $100°\text{C} = 373$ K. Tentukan rumus $K = f(C)$ dan suhu $25°\text{C}$ dalam Kelvin.

Langkah 1: Dua titik (C, K): $(0, _____)$ dan $(100, _____)$

Langkah 2: Gradien: $m = \dfrac{373 - 273}{100 - 0} = _____$

Langkah 3: Rumus: $K = _____\, C + _____$, sehingga untuk $C = 25$: $K = _____$

17. FLN-17 **Buatlah model fungsi linear untuk setiap situasi berikut, lalu jawab pertanyaannya.**

(a) Paket data: Rp5.000 ditambah Rp2.000 per GB. Berapa harga paket 8 GB?

(b) Tangki berisi 180 liter dan dipompa keluar 20 liter per jam. Kapan tangki kosong?

18. FLN-18 **Pada hari ke-2 setelah panen, berat buah di gudang adalah 480 kg, dan pada hari ke-5 tinggal 390 kg. Anggap pengurangannya linear. Tentukan rumus berat W (kg) terhadap hari t, lalu prediksi kapan gudang kosong.**

EksaktaLab

C.2 Membandingkan Dua Model dan Tarif Bertingkat

19. FLN-19 **Rental sepeda A menarik Rp15.000 ditambah Rp5.000 per jam, sedangkan rental B menarik Rp25.000 ditambah Rp3.000 per jam.**

(a) Tuliskan model biaya $A(t)$ dan $B(t)$ untuk t jam.

(b) Setelah berapa jam biaya keduanya sama? Untuk lama sewa berapa rental A lebih murah?

20. FLN-20 **Tarif parkir Rp4.000 untuk 2 jam pertama, lalu Rp2.000 untuk setiap jam berikutnya.**

(a) Tuliskan rumus biaya parkir $f(t)$ untuk t jam (t bilangan asli).

(b) Tentukan biaya parkir 6 jam dan lama parkir maksimum dengan uang Rp20.000.

• Think About It!

Mengapa dalam model biaya $C(x) = px + k$ nilai k tetap ada meskipun $x = 0$ (belum ada barang diproduksi)? Diskusikan dengan temanmu!

EksaktaLab

C.3 Soal HOTS: Titik Impas dan Konteks UMKM

21. FLN-21 **[HOTS — Kontekstual]** Seorang pedagang buah membeli buah Rp8.000 per kg dengan biaya transportasi tetap Rp20.000, lalu menjualnya Rp15.000 per kg.

(a) Tentukan fungsi biaya $C(x)$ dan fungsi pendapatan $R(x)$ untuk x kg buah.

(b) Tentukan titik impasnya, lalu jelaskan arti nilai tersebut bagi pedagang.

22. FLN-22 **[HOTS — Kontekstual]** Sebuah mobil melaju dengan kecepatan tetap. Pada jam ke-1 posisinya 80 km dari kota A, dan pada jam ke-3 posisinya 200 km dari kota A. Tentukan persamaan posisi $s(t)$, kecepatan mobil, posisi awal saat $t = 0$, dan waktu saat mobil berada 320 km dari kota A.

EksaktaLab

23. FLN-23 **[HOTS — UMKM]** Sebuah UMKM konveksi memproduksi kaos dengan biaya tetap Rp150.000 per hari ditambah biaya bahan Rp25.000 per kaos. Kaos dijual Rp40.000 per potong.

(a) Tentukan fungsi biaya $C(x)$ dan fungsi pendapatan $R(x)$.

(b) Berapa kaos minimum yang harus terjual per hari agar tidak rugi?

(c) Jika dalam sehari terjual 15 kaos, berapa keuntungan atau kerugiannya?

EksaktaLab